

11 グラフ・特性曲線を読む

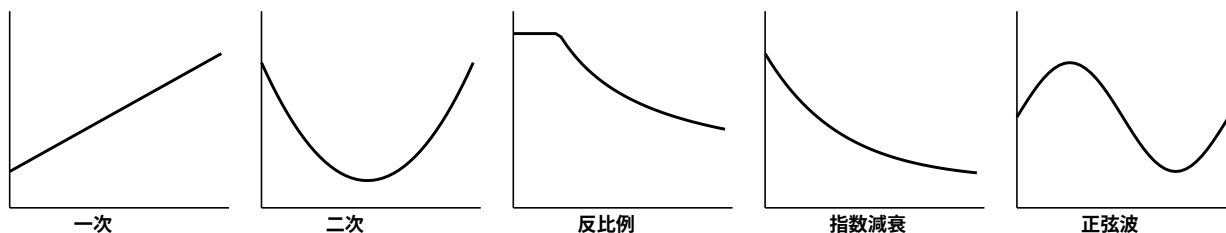
電験では、式だけでなく「軸・曲線の形・交点・極値・パラメータ変化」を読み、既習の式へ戻す力が問われる。

1. 本試験での読解手順

- ①横軸・縦軸・単位・目盛・凡例を確認 → ②基本形と増減を読む →
- ③傾き・面積・最大最小・交点のどれが問われるか決める → ④曲線群ならパラメータを対応付ける →
- ⑤既習式で増減方向と数値を検算する。

2. 軸と基本5関数形

同じ右上がりでも、横軸が電流・速度・周波数のどれかで意味は変わる。原点から始まるか、途中範囲の拡大か、目盛が等間隔かも必ず確認する。



一次関数 $y=ax+b$ は傾き一定、二次関数は極値を持ち得る。反比例は x 増加で y が減り、指数減衰は初期変化が大きく次第に緩やか、正弦波は振幅・周期・位相を持つ。

3. 傾きと面積

傾き: $\Delta y / \Delta x = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

傾きの単位も読む。速度-時間曲線なら $(m/s)/s = m/s^2$

なので加速度。非線形曲線では区間平均と一点近傍の傾きを区別する。

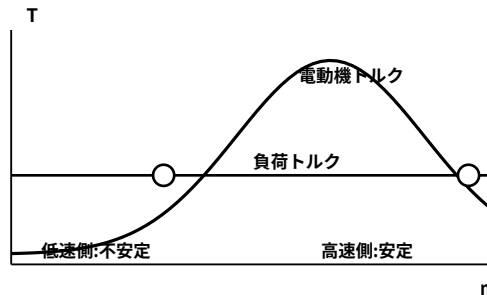
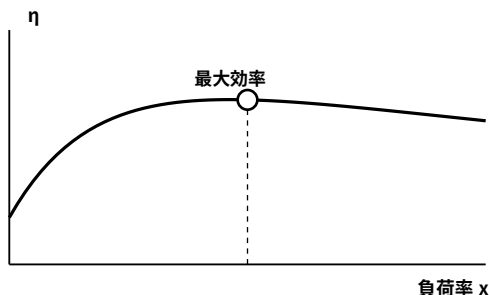
面積: 縦軸単位 × 横軸単位

速度-時間なら $(m/s) \times s = m$ で距離、電力-時間なら $W \times s = J$

でエネルギー。面積が常に物理量を表すわけではなく、既習の積分式と単位が一致するときに積算量として扱う。

4. 最大・最小、交点、パラメータ

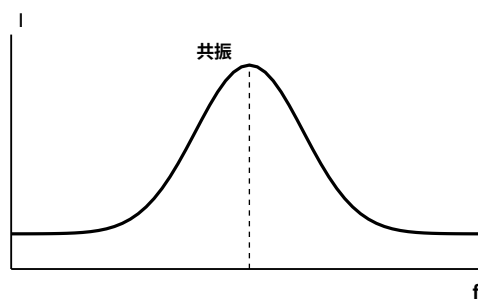
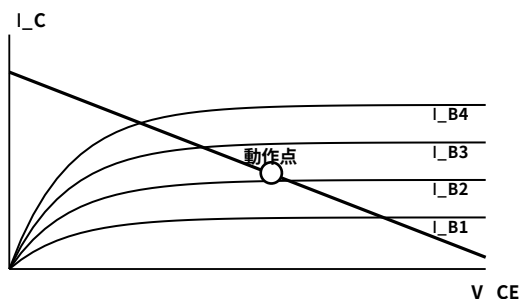
最大・最小は曲線の山・谷だけで終わらず、「どの条件で生じるか」を式へ戻す。交点は二つの関係を同時に満たす動作点である。



変圧器効率: 負荷率 x 、鉄損 P_i 、全負荷銅損 P_{cu} とすると銅損は $x^2 P_{cu}$ 。最大効率条件は $P_i = x^2 P_{cu}$ 。一定損と負荷率の2乗で増える損失の兼ね合いから効率曲線に最大点が生じる。

回転系の交点: $T_m = T_L$ が定常動作点。交点より少し低速で $T_m > T_L$ 、高速で $T_m < T_L$ なら交点へ戻るので安定。反対なら不安定。

5. 曲線群・負荷線・補間



負荷線: $V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C \rightarrow I_C = (V_{CC} - V_{CE}) / R_C$

複数曲線は別の条件を表す。必要な横軸値を決め、直線との交点を求め、その交点がどのパラメータ曲線上か読む。目盛間の補間は、動作点近傍の狭い区間で線形近似が妥当な場合だけ使う。

6. パラメータ変化は「式→増減→グラフ」

RC直列: $X_C = 1 / (2\pi fC)$, $|Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2}$, $I = V / |Z|$

R, C, V 一定で f を上げると $X_C \downarrow \rightarrow |Z| \downarrow \rightarrow I \uparrow$ 。暗記ではなく、どの量がどう変化して最終的な縦軸へ効くかを順に追う。

RLC: $X_L = 2\pi fL$, $X_C = 1 / (2\pi fC)$, $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

直列RLCでは $X_L = X_C$ で $|Z|$

最小、一定電圧なら電流最大。本Topicではこの増減・最大点まで扱い、伝達関数・ボード線図へは広げない。

7. 代表的な特性曲線を読む

直流分巻電動機

$$T \propto \Phi I_a, \Phi \text{一定なら } T \propto I_a n \propto (V - I_a R_a) / \Phi$$

分巻界磁で磁束 Φ

がほぼ一定なら、負荷電流増加でトルクはほぼ直線的に増加し、内部電圧降下により回転速度は緩やかに低下する。

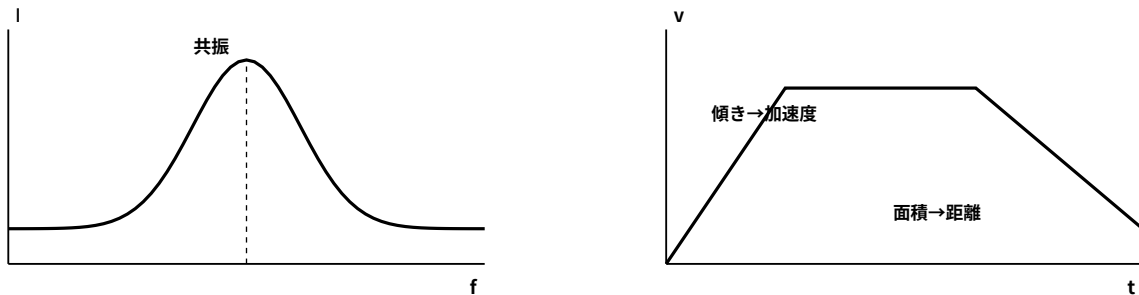
誘導電動機

同期速度付近でトルクは0に近く、通常運転側では速度低下（滑り増加）に伴いトルクが増える。さらに低速側で最大トルクを経る。横軸が回転速度か滑りかを必ず確認し、見かけの左右を取り違えない。

ダイオードなどの非線形特性

V-I特性は一次関数ではない。V/I（原点と一点の比）、 $\Delta V / \Delta I$ （近傍の傾き）、実際の動作点を区別する。広い範囲を一本の直線として扱わない。

RLC周波数特性と速度-時間曲線



速度 v を縦軸、時間 t を横軸に取ると、傾き dv/dt は加速度、曲線下の面積 $\int v dt$ は走行距離。発車後に右上がり=加速、水平=速度一定、右下がり=減速。

8. 正弦波・指数関数は形とパラメータをセットで読む

正弦波: $y = A \sin(\omega t + \phi)$ 指数減衰: $y = Ae^{-(t/\tau)}$

A は大きさ、 ω は周期・周波数、 ϕ は横方向の位相ずれ、 τ

は変化の速さを決める。「高い」「横へずれた」「減衰が遅い」を、どのパラメータが変わったかへ戻す。

9. 頻出ミス

軸を見ず形だけで選ぶ / 回転速度と滑りを取り違える / 傾きの単位を見ない / 面積を無条件に積算量とする / 交点だけ見て安定性を判定しない / 曲線群のパラメータを読まない / 非線形特性を全域で直線化する / 変圧器最大効率を全負荷時と決めつける / f 上昇時のXC増減を逆にする。

10. 3段階例題

例題1 基礎 - 速度-時間曲線

静止から20 sで72 km/hまで直線的に加速する。72 km/h=20 m/s。

$$a=(20-0)/20 = 1.0 \text{ m/s}^2$$

$$x=(1/2) \times 20 \text{ s} \times 20 \text{ m/s} = 200 \text{ m}$$

答え: 加速度 1.0 m/s²、走行距離 200 m。傾きの単位が m/s²、面積の単位が m で整合する。

例題2 本試験標準 - 変圧器最大効率

定格60 kVA、鉄損300 W、全負荷銅損1200 W、力率0.8。負荷率を x とする。

$$300 = 1200x^2 \rightarrow x=0.50$$

$$P_{\text{out}}=60 \text{ kVA} \times 0.50 \times 0.8=24 \text{ kW}$$

$$\eta=24/(24+0.60) = 0.9756 = 97.6 \%$$

答え: 負荷率0.50、最大効率 約97.6%。最大点で鉄損=銅損を確認する。

例題3 複合 - 負荷線・曲線群・補間

VCC=10 V、RC=2.0 kΩ、VCE=4.0 V。静特性では IB=15 μA で IC=2.6 mA、IB=20 μA で IC=3.4 mA。

$$I_C=(10-4.0)/(2.0 \text{ k}\Omega)=3.0 \text{ mA}$$

$$\text{狭い区間で線形補間} \rightarrow I_B=\text{約}17.5 \text{ }\mu\text{A}$$

$$R_B=(5.0-0.7)/(17.5 \text{ }\mu\text{A})=\text{約}246 \text{ k}\Omega$$

答え: IC=3.0 mA、IB=約17.5 μA、RB=約246 kΩ。まず負荷線上の電流を出してから曲線群を読む。

11. 固定過去問への接続

過去問	主に使う読解	到達点
R7下 機械 問1	軸・増減・分巻電動機特性	正しい特性図を選ぶ
R6下 理論 問13	負荷線・曲線群・補間	動作点→抵抗値
R6下 理論 問9	RCと周波数パラメータ	f変化→電流変化
R5上 機械 問7	交点前後の大小関係	安定/不安定
R5上 機械 問9	Pi=x ² Pcu	最大効率点

固定5問の要求事項を5/5で教材内へ接続。固定範囲外の伝達関数・ボード線図・PIDは扱わない。